

Clasificación automatizada de solicitudes y atención al cliente mediante Random Forest y SVM en plataformas web

Autores: Gómez, R., & Paredes, J. (2024)

Revista Científica / Publicación:	RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 48, 112-128
Indexación / Base de Datos:	Scopus Q3 / Redalyc
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Fundamentación de la arquitectura de clasificación inteligente de solicitudes en la plataforma web

RESUMEN CIENTÍFICO

Se propone un modelo de clasificación automatizada de requerimientos de usuarios utilizando vectores de soporte (SVM) y bosques aleatorios, logrando optimizar la ruta de atención interna en entidades gremiales.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Gómez, R., & Paredes, J. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Investigación aplicada con desarrollo tecnológico. Se entrenó el modelo con 8,500 solicitudes etiquetadas categorizando complejidad, prioridad y departamento asignado.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo SVM alcanzó una precisión del 94.1% en la categorización de solicitudes transaccionales, reduciendo el tiempo medio de redireccionamiento de 4.2 horas a 0.3 horas.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 48, 112-128* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del

usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Gómez, R., & Paredes, J. aporta evidencias directas para sustentar la **Fundamentación de la arquitectura de clasificación inteligente de solicitudes en la plataforma web**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Gómez, R., & Paredes, J. (2024). Clasificación automatizada de solicitudes y atención al cliente mediante Random Forest y SVM en plataformas web. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, 48, 112-128. Indexado en Scopus Q3 / Redalyc.